LISTA DE REVISÃO

Curso	**Campus**
Engenharia de Software	Rio Verde
Disciplina	
Lógica para Engenharia de Software	
Nome do(a) acadêmico(a):	
Professor(a)	**Turma**
Me. Sergio Souza Novak	A/B
Data	**27/04/2026**

O professor **Me. Sergio Souza Novak não poderá comparecer à aula** da presente data em virtude de uma **convocação oficial da Prefeitura Municipal de Rio Verde** para reunião institucional. Como atividade substitutiva, resolva a lista abaixo. A entrega ao final da aula será registrada como **presença**.

ATENÇÃO: Resolva todos os exercícios no espaço indicado, com caneta. Não serão aceitas respostas a lápis.

ORIENTAÇÕES

- Atividade individual;
- **Não vale nota** — a entrega desta lista conta como **presença na aula de hoje**;
- Resolva os exercícios utilizando o **espaço delimitado** abaixo de cada questão. O caderno pode ser utilizado como rascunho, porém o **único entregável** deve ser essas folhas impressas;
- Consulte o formulário no verso, o caderno e materiais online;
- Justifique cada passo nas simplificações booleanas.

EXERCÍCIOS

Parte 1: Binômio de Newton

O Binômio de Newton permite a expansão de potências da forma $(a+b)^n$. Utilize as fórmulas do formulário para resolver os problemas.

Exercício 1: Desenvolva completamente a expansão do binômio $(\text{sen}(x) + \cos(x))^5$.

Resposta:

Exercício 2: Determine o quarto termo (T_4) no desenvolvimento de $(2x - 3)^6$, considerando as potências decrescentes de x.

Resposta:

Parte 2: Multinômio de Newton

Utilize o Teorema Multinomial para resolver o exercício abaixo.

Exercício 3: Determine o coeficiente do termo $x \cdot y \cdot z$ no desenvolvimento de $(x + y + z)^3$.

Resposta:

Parte 3: Simplificação de Álgebra Booleana

Utilize as propriedades da Álgebra Booleana para simplificar as expressões abaixo.

Exercício 4: Simplifique a expressão: $F(A, B) = A \cdot B + A \cdot \bar{B}$.

Resposta:

Exercício 5: Utilize o Teorema de De Morgan para simplificar: $H(A, B) = \overline{A \cdot \bar{B}} + \overline{\bar{A} + B}$.

Resposta:

Exercício 6: Simplifique a função lógica abaixo e apresente o circuito simplificado:

$$Y = A \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B + A \cdot B \cdot \bar{C}$$

Resposta:

Formulário de Referência

Binômio e Multinômio de Newton

Binômio de Newton:

- Expansão: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- Termo Geral: $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- Coeficiente Binomial: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Soma dos Coeficientes: Substituir variáveis por 1.

Multinômio de Newton:

- Termo Geral: $\frac{n!}{k_1!k_2!\ldots k_m!} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_m^{k_m}$
- Número de termos distintos: $N = \binom{n+m-1}{m-1}$

Análise Combinatória

- **Fatorial:** $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots 1 \quad (0! = 1)$
- **Permutação Simples:** $P_n = n!$
- **Arranjo Simples:** $A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$
- **Combinação Simples:** $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- **Permutação com Repetição:** $P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

Propriedades da Álgebra Booleana

- **Distributiva:** $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
- **De Morgan:** $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ e $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
- **Absorção:** $A + (A \cdot B) = A$ e $A \cdot (A + B) = A$
- **Complemento:** $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ e $\bar{A} + A \cdot B = \bar{A} + B$
- **Consenso:** $A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$

Anexo: Triângulo de Pascal

